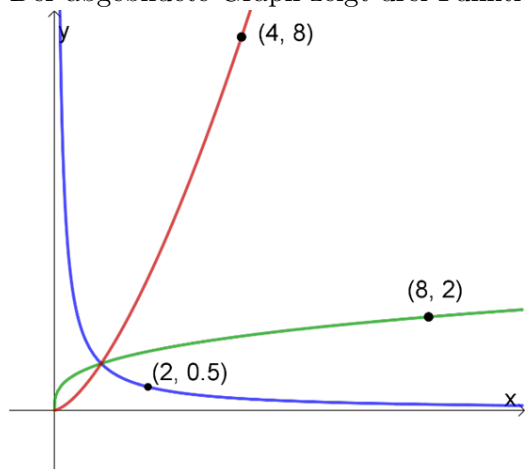

Prüfungskatalog

Inhaltsverzeichnis

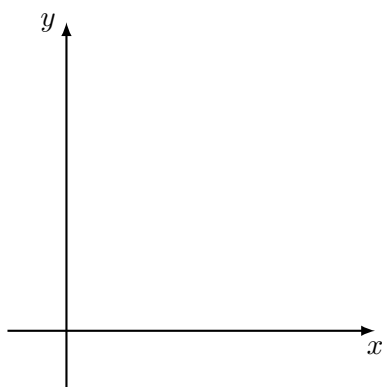
1	Differential: Ableitung, Stammfunktion	2
2	Vektor: Gerade, Durchstosspunkt, Abstand	3
3	Integral: Flächen	4
4	Vektor: Durchstosspunkt und Schnittwinkel	5
5	Integral: Fläche unter Kurve	6
6	Stochastik: Bedingte Wahrscheinlichkeit	7
7	Vektor: Koordinatengleichung von Ebenen	8
8	Differential: Kurvendiskussion	9
9	Integral: Rotationsvolumen	10
10	FolgenReihen: geometrische Reihe	11
11	Integral: Stammfunktion	12
12	FolgenReihen: Geometrische Folge	13
13	Vektor: Geraden	14
14	Differential: Graphen, Spezielle Punkte	15
15	Vektor: Vektorprodukt, Ebenen	16
16	Integral: Rotationsvolumen	17
17	Differential: Spezielle Punkte	18
18	Vektor: Pyramide mit Grundebene	19
19	FolgenReihen: Grenzwert von Reihen	20
20	Differential: Ableitung der Trigo	21
21	Integral: Schnittwinkel, Fläche	23

Aufgabenstellung

Der abgebildete Graph zeigt drei Funktionen des Typs $f(x) = x^k$ für $k \in \mathbb{Z}$.



- (a) Skizziere den Graphen der Ableitung der blauen Funktion.



- (b) Benutze die eingezeichneten Punkte, um die Funktionsgleichungen jedes Graphen zu bestimmen.

$$8 = 4^k \Leftrightarrow 2^3 = 2^{2k} \Leftrightarrow k = 1.5$$

$$rot(x) = x^{1.5} \quad grün(x) = x^{\frac{1}{3}} \quad blau = x^{-1}$$

- (c) Berechne die Ableitung und die Stammfunktion der blauen Funktion.

$$f'(x) = -x^{-2} \quad F(x) = \ln(x)$$

- (d) Der rote und grüne Graph umschliessen eine Fläche im ersten Quadranten. Erkläre, wie diese Fläche berechnet werden kann.
- (e) Die eingeschlossene Fläche wird nun um die x -Achse rotiert. Erkläre die Idee, wie das Rotationsvolumen berechnet werden kann.
- (f) Vergleichen wir zwei Funktionen des Typs $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2^x$. Welche wächst schneller? Begründe deine Antwort graphisch.

Aufgabenstellung

Gegeben ist die Gleichung einer Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Erkläre die Idee hinter dieser Beschreibung einer Gerade. Welche Elemente der Gleichung beschreiben was?

Stützvektor und Richtungsvektor

- (b) Ist g parallel zu einer Koordinatenachse oder einer Grundebene des Koordinatensystems? Begründe deine Antwort.

Betrachte den Richtungsvektor, da weder eine noch zwei Nullen enthalten sind, ist dieser nicht parallel.

- (c) Wähle eine Grundebene und berechne den Durchstosspunkt der Gerade g .

xy -Ebene: $Z = 0 \Rightarrow 3 - t = 0 \Rightarrow t = 3$. Das heisst, der Durchstosspunkt liegt bei $D(5 \mid 6 \mid 0)$

- (d) Wir möchten den Punkt auf der Gerade bestimmen, der den Kürzesten Abstand zum Ursprung aufweist. Erkläre, wie du diesen Punkt findest?

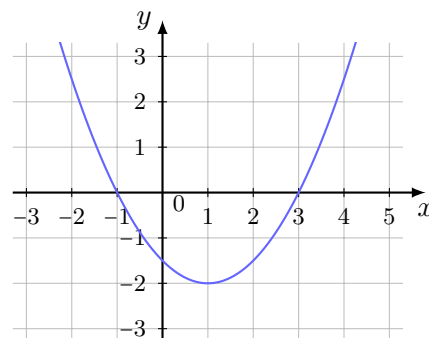
$$\begin{aligned} E: 4x + y - z &= 0 \\ \Leftrightarrow -28 + 16t + 3 + t - 3 + t &= 0 \Leftrightarrow t = \frac{14}{9} \\ &\Rightarrow D(5.44 \mid 4.56 \mid 1.44) \end{aligned}$$

- (e) Wie sieht die Gleichung einer Gerade aus die parallel zur z -Achse oder xy -Ebene verläuft?

Aufgabenstellung

- (a) Der Graph auf der linken Seite zeigt eine Parabel f .
Wie lautet die Funktionsgleichung?

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{3}{2}$$



- (b) Erkläre, was die Stammfunktion von f beschreibt?
Skizziere die Stammfunktion von f im Graphen rechts.
- (c) Berechne die eingeschlossene Fläche zwischen dem Graphen und der x -Achse.

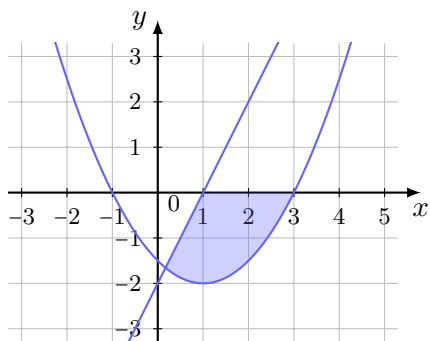
$$\int f(x) dx = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

$$\int_{-1}^3 f(x) dx = -\frac{16}{3}$$

- (d) Warum ist das Integral negativ? Erkläre.

Integral ist eine unendliche Summe von unendlich kleinen Rechtecken, wobei die Höhe gleich dem Funktionswert sind. Falls die Funktion unterhalb der x -Achse verläuft ist also die Höhe negativ und ergo das Integral ist negativ.

- (e) Wie gehst du in der Berechnung der eingezeichneten Fläche vor?



$$A = \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^3 f(x) dx \right|$$

$$= \frac{8}{3} + 0.876 = 3.543$$

- (f) Wie lautet die Funktionsgleichung, wenn der Graph 5 Einheiten nach oben und 3 Einheiten nach rechts verschoben wird?
Wie lautet die Funktionsgleichung, wenn der Graph an der x -Achse gespiegelt wird?

Aufgabenstellung

Die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -4 \\ -10 \\ 8 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ und die Ebene $E: 3x - y + 4z - 15 = 0$ sind gegeben.

- (a) Welche gegenseitige Lage können eine Gerade und eine Ebene im Raum einnehmen?

g parallel zu E: Richtungsvektor senkrecht zu Normalvektor
 g in E: parallel und Stützpunkt von g gehört zu E
 Schneidend: Durchstosspunkt berechnen

- (b) Erkläre, welcher Winkel als «Zwischenwinkel zwischen einer Gerade und einer Ebene» angesehen wird.
- (c) Welches Werkzeug wird für die Winkelberechnung in der Vektorgeometrie benutzt. Wende dieses auf das obige Problem an.

$$\cos(\varphi) = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}}{\sqrt{9+1+16} \cdot \sqrt{4+9+4}} = \frac{6-3-8}{\sqrt{26} \cdot \sqrt{17}} \Rightarrow \varphi = 103.758^\circ$$

- (d) Welche anderen Möglichkeiten haben wir Ebenen im Raum zu beschreiben?

Parametergleichung bestehend aus einem Stützpunkt und zwei nicht kollinearen Richtungsvektoren

- (e) Betrachte den Stützpunkt der Gerade g . Wie weit ist der Punkt von der Ebene E entfernt? Erkläre den Lösungsweg, ohne direkt die Formel zu verwenden.

Benutze den Normalvektor um eine Senkrechte durch P zu legen $\Rightarrow$ Berechne den Durchstosspunkt $S \Rightarrow$ Berechne die Länge des Vektors $\overrightarrow{PS}$

- (f) Einige Fragen zur Lage der Ebene E :

- Ist der Ursprung Teil der Ebene E ? $\Rightarrow$ Nein, d müsste 0 sein.
- Wie schaut die Koordinatengleichung einer Ebene aus, die parallel zur xy -Ebene ist?
 $\Rightarrow z = \text{Zahl}$
- Wie schaut die Koordinatengleichung einer Ebene aus, die parallel zur x -Achse ist?
 $\Rightarrow x$ müsste in der Koordinatengleichung fehlen.

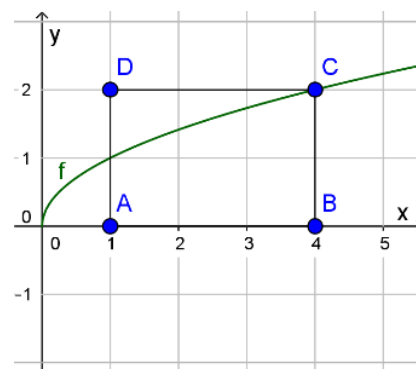
Aufgabenstellung

Gegeben ist der Graph einer Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ und ein Rechteck $ABCD$ mit den Eckpunkten $A(1 \mid 0)$, $B(4 \mid 0)$, $C(4 \mid 2)$ und $D(1 \mid 2)$.

- (a) Skizziere den Graph und das Rechteck. Wie kannst du den prozentualen Anteil des Rechtecks bestimmen, der unterhalb des Graphen liegt?

$$T = \int_1^4 \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$$

$$\Rightarrow \text{Anteil: } \frac{\frac{14}{3}}{6} \cdot 100 = 77\%$$



- (b) Stell dir eine Parallele zur y -Achse vor, die die Fläche unterhalb des Graphen im Rechteck halbiert. Wie kannst du die x -Stelle finden, an der sich diese vertikale Linie befindet.

$$A = \int_1^a \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^a = \frac{14}{6}$$

$$\Rightarrow a^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} \Rightarrow a = \sqrt[3]{4.5^2} \approx 2.726$$

- (c) Wie berechnest du die Ableitung und die Stammfunktion von f ?

$$F(x) = \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} + c \quad f'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$$

- (d) Wir wissen von einem Graphen, dass er die x -Achse in $x = 5$ berührt. Was können wir über die Ableitung und den Graphen aussagen?

$f'(5) = 0$, da die x -Achse eine horizontale Tangente ist. Weiter ist 5 auch eine Nullstelle des Graphen.

- (e) Was ist ein Wendepunkt und wie sind sie algebraisch charakterisiert?

Ein Punkt bei den die Krümmung von rechts nach links oder umgekehrt wechselt. Gleichzeitig hat der Graph dort die höchste oder kleinste Steigung

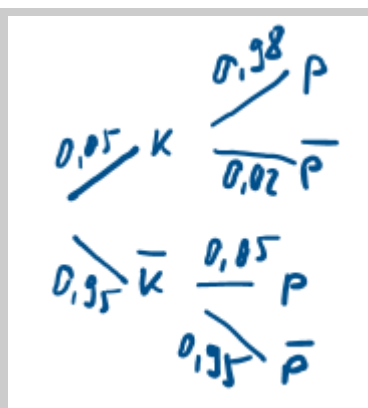
Aufgabenstellung

Der Test einer gewissen Krankheit hat eine 98%-ige Korrektheit. Das heisst, wenn sich jemand ansteckt wird die Ansteckung in 98% korrekt nachgewiesen.

- (a) Benutze das Beispiel oben, um die bedingte Wahrscheinlichkeit zu erklären. Zeige, wo die Wahrscheinlichkeit von 98% im Baum zum Tragen kommt.

Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Event passiert, wenn wir bereits die Kenntnis des vorangegangenen Events haben

- (b) Wir wissen dass 5% der Bevölkerung an dieser Krankheit leiden und ebenfalls 5% der gesunden Personen ein fälschlicherweise positiven Test erhalten haben. Zeichne diese Informationen zusätzlich oben im Baum ein.



K heisst krank, p heisst positiver Test

- (c) Benutze den Baum nun, um die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer mit positivem Test infiziert, zu berechnen.

$$P(K \mid p) = \frac{P(K \cap p)}{P(p)} = \frac{0,05 \cdot 0,98}{0,05 \cdot 0,98 + 0,95 \cdot 0,05} = 0,51$$

- (d) Betrachte nun einen Würfel und wird diesen 20-mal. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir exakt 7-mal eine 5 werfen?

$$\binom{20}{7} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^7 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{13}$$

- (e) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens einmal eine 5 werfen?

$$1 - \binom{20}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{20}$$

- (f) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Schweizer Lotterie Jackpot knackst, wenn aus 45 Zahlen genau 6 richtige aussuchen musst?

$$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{45 \cdot 44 \cdot 43 \cdot 42 \cdot 41 \cdot 40}$$

Aufgabenstellung

- (a) Im Allgemeinen: Welche speziellen Eigenschaften besitzen ein gerader Kreiszylinder?

Ein Kreiszylinder, dessen Mittelpunkte des Bodens bzw. Deckels exakt übereinander liegen.

- (b) Von einem Zylinder ist das Zentrum $M(0 \mid 1 \mid 1)$ des Grundflächenkreises, der Punkt $H(2 \mid 3 \mid 0)$ auf dem Kreis um M liegend und der Punkt $P(3 \mid 4 \mid 2)$ auf dem «Deckelkreis» bekannt. Reichen diese Punkte, um zu überprüfen, ob dies einen geraden Kreiszylinder beschreibt?

Nein, es reicht nicht. Die Kreise könnten auch verschoben sein.

- (c) Einer der Kreise des Zylinders liegt auf der Ebene $E: x + y + 4z - 5 = 0$. Welcher?

Füge H/M oder P in E ein und überprüfe. $\Rightarrow M \in E$

- (d) Was ist die Gleichung der Ebene, die den anderen Kreis enthält?

$$x + y + 4z + d = 0 \Rightarrow P \in E \Rightarrow d = -15$$

- (e) Wie gross ist das Volumen des Zylinders?

$$r = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$$

$$h = d(P, E) = \frac{|3 + 4 + 8 - 5|}{\sqrt{9 + 16 + 4}} = \frac{10}{\sqrt{29}} \Rightarrow V = 1/3 \cdot 3^2 \cdot \pi \cdot \frac{10}{\sqrt{29}}$$

- (f) Die Ebene E ist in einer Bestimmten Weise gegeben? Welche? Erkläre die Eigenschaften beider Formen und wie du sie bestimmen kannst.

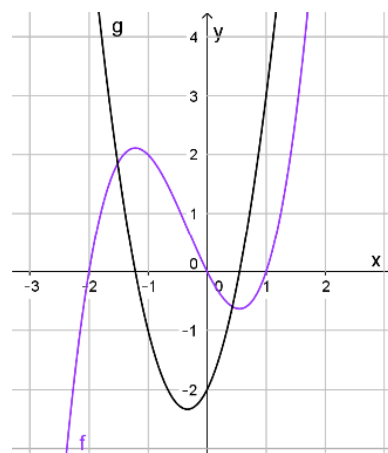
Koordinatengleichung: Normalvektor und Punkt

Parameter Gleichung: Stützpunkt und zwei nicht kollineare Richtungsvektoren

Aufgabenstellung

Die Funktion $f(x) = x \cdot (x + 2) \cdot (x - 1) = x^3 + x^2 - 2x$ ist gegeben.

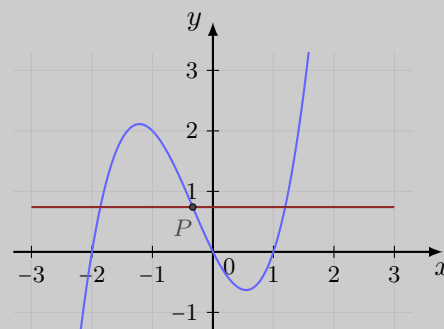
- (a) Skizziere den Graphen der Funktion mit so wenig Aufwand wie möglich. Begründe deine Vorgehensweise.
- (b) Füge zusätzlich den Graphen der ersten Ableitung von f ins Koordinatensystem ein.
- (c) Erkläre, was ein Wendepunkt ist. Wie können diese Punkte gefunden werden? Warum sind diese Punkte interessant?



Geometrisch: Krümmungsänderung, steilste Stelle mit pos. or neg. Steigung $\Rightarrow$ Extrema von f'
 Algebraisch: $f'(x) = 0$ und $f''(x) \neq 0$

- (d) g sei eine horizontale Linie durch den Wendepunkt. Bestimme die Funktionsgleichung von g .

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + x^2 - 2x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 \\ f''(x) &= 6x + 2 = 0 \Rightarrow x_P = -\frac{1}{3} \\ f(x_P) &= \frac{-1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{2}{3} = \frac{20}{27} \Rightarrow g(x) = \frac{20}{27} \end{aligned}$$



- (e) Der Graph von f wird nun um zwei Einheiten nach oben geschoben. Wie lautet die neue Funktionsgleichung?

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 2$$

- (f) Wie beeinflusst diese Verschiebung die erste Ableitung von f ?

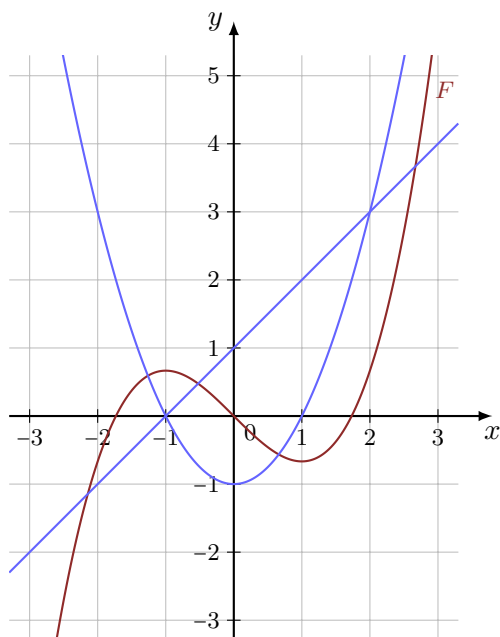
Ableitung verändert sich nicht, da die Gestalt und damit die Steigung nicht verändert wurde.

- (g) Wie gross ist die eingeschlossene Fläche zwischen der x -Achse und dem Graphen von f ?

$$\int_{-2}^0 f(x) dx + \left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2 \Big|_{-2}^0 + \dots$$

Aufgabenstellung

- (a) Ohne irgendwelche Bedingungen skizziere den Graph der Stammfunktion dieser Parabel.



- (b) Was ist die Fläche, die die beiden Graphen (Parabel und Gerade) einschliessen?

$$f(x) = x^2 - 1 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + c \quad g(x) = x + 1$$

$$\text{Schnittpunkte: } x^2 - 1 = x + 1 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$$

$$\int_{-1}^2 (x + 1 - (x^2 - 1)) dx = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \Big|_{-1}^2 = -\frac{8}{3} + 1 + 4 - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 2\right) = 4.5$$

- (c) Die beiden Graphen schneiden sich in zwei verschiedenen Winkeln. Was meinen wir in diesem Fall mit Winkel? Wie würdest du den Winkel beim Punkt $P(2 \mid 3)$ berechnen?

Berechne die Steigung der Tangenten an die Parabel im Punkt P danach benutze die Formel...

- (d) Stell dir vor, die eingeschlossene Fläche der beiden Graphen in ersten Quadranten rotiert um die x -Achse. Wie gest du vor, wenn du dieses Rotationsvolumen berechnen möchtest?

Aufgabenstellung

- (a) Gib ein Beispiel einer arithmetischen und einer geometrischen Folge an. Erkläre dabei ihre Eigenschaften.

AF: Differenz zwischen zwei Gliedern ist konstant

GF: Quotient zwischen zwei Gliedern ist konstant

- (b) Zu welchem Typ von Funktionen sind geometrische resp. arithmetische Folgen verwandt?

Exponentialfunktionen resp. lineare Funktionen

- (c) Beschreibe deine Folgen rekursiv und explizit und erkläre die Idee hinter diesen beiden verschiedenen Repräsentationen.

rekursiv: Beschreibung von einem Element zum nächsten, erstes muss gegeben sein.

explizit: Formel wie das n -te Glied berechnet wird

- (d) Wie würdest du die Summe der ersten 20 Glieder am effizientesten bestimmen?

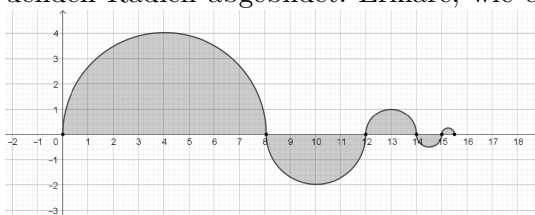
$$\text{AF: } s_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20})$$

$$\text{GF: } s_{20} = a_1 \cdot \frac{1 - q^{20}}{1 - q}$$

- (e) Wir kennen die Formel für die unendliche Summe einer geometrischen Folge: $s = a_1 \frac{1}{1 - q}$. Erkläre in welchen Fällen diese Formel angewendet werden kann.

Folge muss immer kleiner werden $\Rightarrow |q| < 1$

- (f) In der Abbildung ist eine Folge von unendlich vielen Halbkreisen mit immer kleiner werdenden Radien abgebildet. Erkläre, wie du die totale markierte Fläche berechnen würdest.



$$q_{\text{Radius}} = \frac{1}{2}$$

$$q_{\text{Fläche}} = \frac{1}{4}$$

$$A_{\text{total}} = a_1 \cdot \frac{1}{1 - q_{\text{Fläche}}} = \frac{4^2 \pi}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \dots$$

Aufgabenstellung

Der Graph rechts zeigt die Funktion $f(x) = x \cdot \sin(x)$.

- (a) Erkläre den Ausdruck geometrisch

$$\int_0^4 f(x) dx$$

Die Fläche zwischen Kurve und x -Achse.

- (b) Berechne die Nullstellen der Funktion f . Ist das obige Integral positiv oder negativ? Begründe.

$$\begin{aligned} x \cdot \sin(x) &= 0 \\ \Rightarrow x = 0 \vee \sin(x) = 0 &\Rightarrow x = k \cdot \pi \forall k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

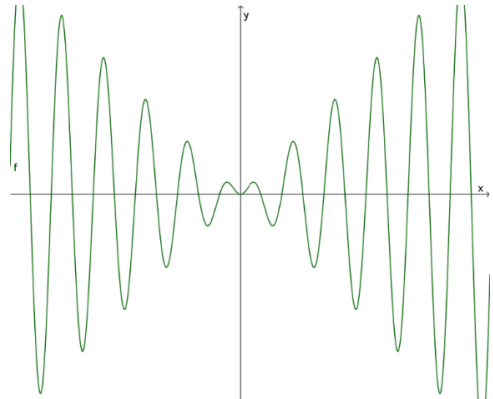
Erster Hügel oberhalb heisst positiv danach kleines Stück unterhalb heisst negativ. Insgesamt also nahe bei Null aber vermutlich noch knapp positiv.

- (a) Beweise, dass $F(x) = \sin(x) - x \cdot \cos(x)$ eine Stammfunktion von f ist.

$$F'(x) = \cos(x) - (x \cdot -\sin(x) + 1 \cdot \cos(x)) = \cos(x) - \cos(x) + x \cdot \sin(x) = x \cdot \sin(x)$$

- (b) Der Graph der Funktion $f(x) = x \cdot \sin(x)$ ist achsensymmetrisch zur y -Achse. Welche Symmetrie würdest du für den Graphen von $g(x) = x \cdot \cos(x)$ erwarten? Begründe.

Punktsymmetrisch - da x punktsymmetrisch ist und $\cos(x)$ achsensymmetrisch haben wir verschiedene Vorzeichen rechts und links von der y -Achse



Aufgabenstellung

Es sind drei verschiedene Folgen gegeben:

- $4, -6, -16, -26, \dots$
- $4, -1, \frac{1}{4}, \frac{-1}{16}, \dots$
- $1, 2, 4, 7, 11, 16, \dots$

(a) Finde für jede dieser Folgen eine allgemeine Beschreibung.

$$a_n = 4 - (n - 1) \cdot 10$$

$$a_n = 4 \cdot \left(\frac{-1}{4}\right)^{n-1}$$

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$$

$$a_1 = 4, a_{n+1} = a_n - 10$$

$$a_1 = 4, a_{n+1} = a_n \cdot \frac{-1}{4}$$

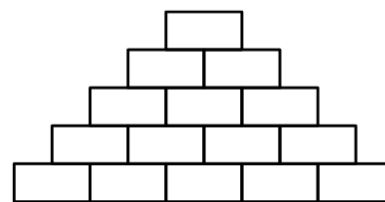
(b) Welche der obigen Beschreibungen sind rekursiv und welche sind explizit? Erkläre die Bedeutung und den Unterschied.

rekursiv: das nächste Glied wird aus dem Vorangegangenen berechnet. Erstes Glied muss bekannt sein.

explizit: Formel nur abhängig von n

(c) Eine Wand aus Backsteinen wird wie auf dem Bild rechts gebaut. Erkläre, wie unser Wissen über Folgen uns hilft die Frage, wie viele Backsteine für eine Wand mit 100 Zeilen gebraucht werden, zu beantworten.

$$s = 1 + 2 + 3 + \dots + 100 = \frac{100}{2}(1 + 100) = 5050$$



(d) Wir nehmen an einen Apfel in einer offenen Schale verliert täglich 2% seiner Masse. Anfangs wog der Apfel 200g. Benutze eine Folge und eine Funktion, die diesen Zerfallsprozess beschreiben.

$$a_n = 200 \cdot 0.98^{n-1} \quad f(x) = 200 \cdot 0.98^x$$

(e) Skizziere den Graph der Funktion oben in ein Koordinatensystem und kennzeichne die Elemente der Folge.

Aufgabenstellung

Gegeben sind zwei Geraden im Raum:

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- (a) Welche Lage können Geraden im Raum zueinander einnehmen?

identisch, parallel, schneidend und windschief

- (b) Erkläre, wie du die gegenseitige Lage von g und h findest.

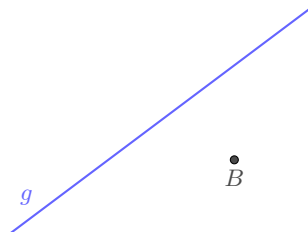
kollineare Richtungsvektoren? $\Rightarrow$ Nein!

$$\text{Suche nach gemeinsamen Punkten} \Rightarrow \begin{cases} -6s = 4 \\ s + t = 2 \Rightarrow s = -\frac{2}{3}, t = \frac{8}{3} \\ -4s + t = 4 \end{cases} \Rightarrow S(-1 \mid \frac{8}{3} \mid \frac{1}{3})$$

- (c) Die Gerade g hat eine 0 im Richtungsvektor. Was können wir daraus über die Position der Gerade aussagen?

Richtungsvektor zeigt nicht in x -Richtung. Das bedeutet, er ist parallel zur yz -Ebene.

- (d) $B(0 \mid 5 \mid 0)$ ist ein Punkt der nicht auf der Gerade g liegt. Wir suchen einen Punkt M auf der Gerade g , der dem Punkt B am nächsten liegt. Beschreibe deine Vorgehensweise.



1. M als beliebiger Punkt auf g , bestimme den Vektor $\overrightarrow{BM}$, Skalarprodukt mit Richtungsvektor muss Null sein $\Rightarrow t = \dots$
2. M ist der Durchstoßpunkt, der zur Gerade senkrecht verlaufenden Ebene durch den Punkt B .

- (e) Beschreibe die Ebene die von den beiden Geraden g und h aufgespannt werden. Gib sowohl die Parametergleichung als auch die Koordinatengleichung an.

Geraden sind schneidend $\Rightarrow$ beide Richtungsvektoren und ein Stützpunkt ergeben Parameterdarstellung $\Rightarrow$ mittels Vektorprodukt dieser beiden Vektoren kann Normalvektor gefunden werden.

Aufgabenstellung

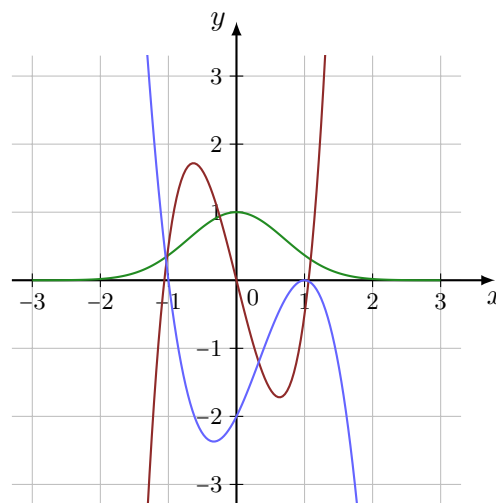
- (a) Der Graph rechts zeigt die Funktionsgraphen der folgenden Funktionen:

- $f(x) = e^{-x^2}$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^5 + 3x^3 - 4x$
- $h(x) = -2(x-1)^2(x+1)$

Ordne die Graphen ihren Funktionsgleichungen zu.

- (b) Zwei der Graphen scheinen eine Art Symmetrie aufzuweisen. Wie kann dies aus der Funktionsgleichung abgelesen werden?

in f wird x quadriert $\Rightarrow$ Vorzeichen spielt keine Rolle
in g sind alle Exponenten ungerade $\Rightarrow$ punktsymmetrisch



- (c) Welche speziellen Punkte kannst du im Graphen des **blauen** Graphen erkennen?

Nullstellen, Maximum, Minimum, Wendepunkte

- (d) Zeige, dass der Ursprung der einzige Wendepunkt der **roten** Funktion ist.

$$g'(x) = \frac{5}{2}x^4 + 6x^2 - 4 \quad g''(x) = 10x^3 + 12x$$

$$g''(x) = 0 \Rightarrow x \cdot (10x^2 + 12) = 0 \Rightarrow \text{Null ist die einzige Lösung!}$$

- (e) Da die Nullstellen der **roten** Funktion irrational sind, betrachten wir vereinfacht die Fläche zwischen $x_1 = -1$ und $x_2 = 1$. Berechne sie.

$$\int \left(\frac{1}{2}x^2 + 3x^3 - 4x \right) dx = \frac{x^6}{12} + \frac{3x^4}{4} - 2x^2$$

$$2 \cdot \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2}x^2 + 3x^3 - 4x \right) dx = 2 \cdot \frac{7}{6} = \frac{7}{3}$$

- (f) Kannst du bei trigonometrischen Funktionen ebenfalls Symmetrien erkennen? Welche?

Aufgabenstellung

- (a) Betrachte die folgenden zwei Ausdrücke:

$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Einer der beiden Ausdrücke macht mathematisch keinen Sinn. Erkläre, welchen und warum.

Erster Ausdruck macht keinen Sinn, da das Resultat eines Skalarproduktes eine Zahl ist und somit nicht als «Faktor» in einem Vektorprodukt verwendet werden kann. Zweiter Ausdruck ist mathematisch sinnvoll.

- (b) Wofür wird das Skalarprodukt in der Vektorgeometrie überwiegend verwendet? Wozu nutzt du auf der anderen Seite das Vektorprodukt?

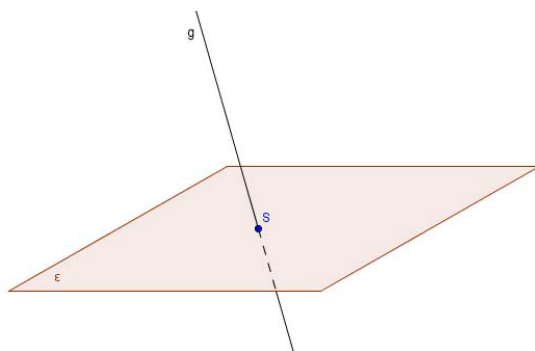
SP: Berechnung von Winkeln und Kontrolle, ob senkrecht

VP: Normalvektor, Flächeninhalte von Parallelogramm/Dreieck, Abstand von Punkt zur Gerade

- (c) Eine Ebene $E : 2x - y + 2z + 4 = 0$ und eine Gerade $g : \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ sind gegeben. Wie findest du den Durchstosspunkt?

$$2(4t) - (16 + 4t) + 2(2 + 2t) + 4 = 0 \Rightarrow 8t = 8 \Rightarrow t = 1$$

- (d) Erkläre anhand der Skizze, wie der Winkel zwischen der Ebene und der Gerade berechnet werden kann.



Aufgabenstellung

Der Ausdruck $\pi \cdot \int_2^3 \left(\frac{4}{3}x - 2\right)^2 dx$ beschreibt das Volumen eines Rotationskörpers.

- (a) Mache eine geeignete Skizze, um zu erklären, um was für einen Körper es sich hier handelt.

Kegel mit fehlender Spitze

- (b) Erkläre, wie dieses Integral zustande gekommen ist. Woher kommt der Faktor π und das Quadrat im Integranden?

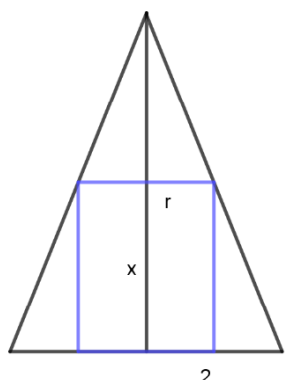
Integral ist eine Summe von kleinen Scheiben, diese werden mit $\pi \cdot r^2$ berechnet, wobei der Funktionswert als Radius benutzt wird.

- (c) Wie könnte das Volumen dieses Körpers ohne Integral berechnet werden?

Ganzer Kegel berechnen minus fehlender kleiner Kegel:

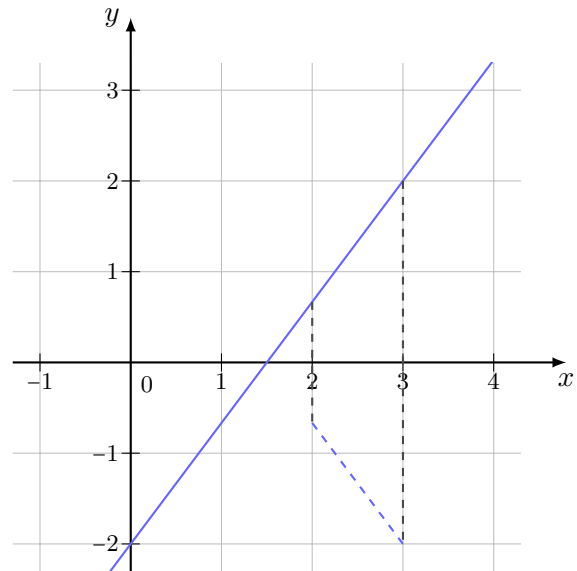
$$\frac{1}{3} \cdot 2^2 \pi \cdot 1.5 - \left(\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \pi \cdot 0.5 \right) = \frac{\pi}{3} \left(6 - \frac{2}{9} \right) = \frac{52}{27} \cdot \pi$$

- (d) Einen Kegel mit Radius $r = 2$ und Höhe $h = 5$ ist gegeben. In diesen Kegel wird ein Zylinder eingeschrieben. Gesucht sind der Radius und die Höhe des Zylinders, sodass sein Volumen maximal ist. Erkläre, wie du dieses Problem lösen würdest.



Betrachte die Gleichung für das Volumen und die Nebenbedingung ergibt sich aus der Ähnlichkeit:

$$\begin{aligned} V &= r^2 \cdot \pi \cdot x \\ \frac{r}{2} &= \frac{6-x}{6} \Rightarrow 6r = 12 - 2x \Rightarrow r = 2 - \frac{1}{3}x \\ V(x) &= \left(2 - \frac{1}{3}x\right)^2 \cdot \pi \cdot x = \dots \\ V'(x) &= 4\pi - \frac{8\pi}{3}x + \frac{\pi}{3}x^2 = 0 \Rightarrow x = \dots \end{aligned}$$



Aufgabenstellung

Die Skizze zeigt den Graphen einer Funktion.

- (a) Rate, um was für einen Typ Funktion es sich hier handelt und benutze die Punkte in der Skizze, um die Funktionsgleichung zu finden. Erkläre, wie du vorgehst.

Polynomfunktion 4. Grades, da 3 Extrema.
LGS mit Nullstellen und $f'(-2) = 0$ und $f(1) = -4.5$.
 $\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^3 - 2x^2 - 4x$

- (b) Skizziere den Graphen der ersten Ableitung ins Koordinatensystem.
- (c) Erkläre, was der Ausdruck $\int_{-2}^2 f(x) dx$ bedeutet. Schätze den Wert des Integrals, ohne es explizit zu berechnen.

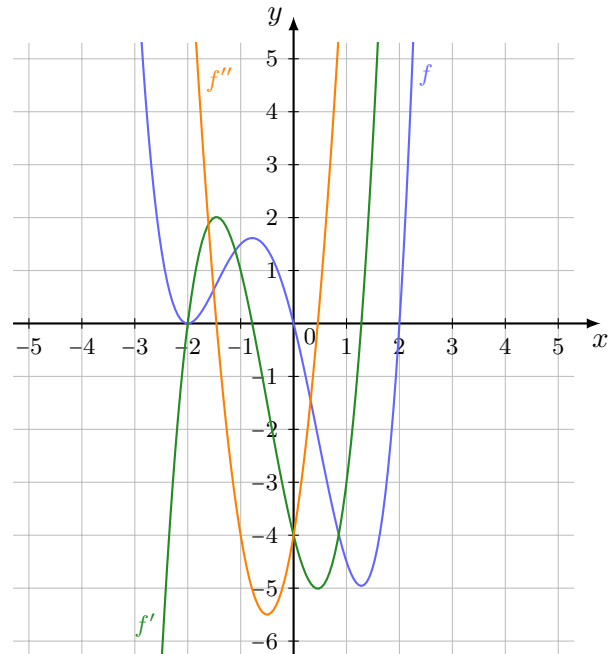
Fläche zw -2 und 0 ist positiv
Fläche zw 0 und 2 ist negativ
 $\Rightarrow$ Resultat wird negativ sein

- (d) Erkläre, wie die Gleichung der Tangente im Punkt $P(1 \mid -4.5)$ gefunden werden kann.

m = Steigung $\Rightarrow$ Ableitung am Punkt P
 q = y -Achsenabschnitt, wird mit Einsetzen des Punktes P ermittelt.

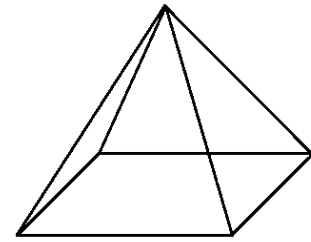
- (e) Betrachte die Fläche zwischen Graphen und x -Achse im 4. Quadranten. Wir nehmen an diese rotiert, um die x -Achse. Erkläre, wie du das entstehende Volumen berechnen kannst. Wird das Resultat positiv oder negativ sein? Begründe.

Rotationsvolumen ist als Integral eine Summe von Scheiben $\Rightarrow \pi \cdot \int_{-2}^0 (f(x))^2 dx$
Funktionswert ist der Radius und Faktor π macht Scheibe daraus
 $\Rightarrow$ Volumen wird am Ende also positiv sein.



Aufgabenstellung

Von einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche und Spitze S sind folgende Punkte $A(2 \mid 2 \mid 1)$, $B(0 \mid 1 \mid 1)$ und $S(1 \mid 2 \mid 3)$ bekannt. Die Grundfläche ist ein Teil der Ebene $E : x - 2y + 2z = 0$.



- (a) Beweise, dass die Punkte A und B auf der Ebene E liegen.

Koordinaten der Punkte in Koordinatengleichung der Ebene einsetzen $\Rightarrow$ sollte stimmen

- (b) Genügen die Informationen, um das Volumen der Pyramide zu bestimmen? Begründe.

Ja, mit Seite AB kann die Grundfläche berechnet werden: $\Rightarrow A = \left(\sqrt{2^2 + 1^2}\right)^2 = 5$
 Danach Abstand von S zur Grundebene: $\Rightarrow h = \frac{|1-4+6|}{3} = 1 \Rightarrow V = \frac{1}{3} * 5 * 1 = \frac{5}{3}$

- (c) Von der Grundfläche kennen wir die Punkte A und B . Wie können die fehlenden Eckpunkte gefunden werden? Erkläre dein Vorgehen.

Option 1: LGS Punkt in E , Skalarprodukt = 0, Länge = $\sqrt{5}$

Option 2: Vektorprodukt $\overrightarrow{AB} \times \vec{n}$ = Richtungsvektor zur fehlenden Ecke - Vorsicht Länge anpassen.

- (d) Du möchtest die Fläche des Dreiecks ABS berechnen. Erkläre einen Weg, der dies ermöglicht.

Fläche kann berechnet werden, indem wir den Abstand von Punkt S zur Gerade durch A und B bestimmen: $\Rightarrow F = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot d(S, AB)$

Option 1: Senkrechte Ebene zu AB durch $S \Rightarrow$ Durchstosspunkt...

$$\text{Option 2: } d(S, AB) = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AS}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right|}{|\overrightarrow{AB}|} = \dots = \sqrt{\frac{21}{5}}$$

Option 3: Benutze die Eigenschaft des Vektorprodukts: $F = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AS}| = \frac{1}{2} \sqrt{21}$

Aufgabenstellung

- (a) Erkläre in eigenen Worten, was geometrische und arithmetische Folgen sind.
- (b) Von einer Folge sind die beiden Glieder $a_1 = \frac{1}{2}$ und $a_4 = -12$ bekannt. Bestimme die allgemeine Form a_n , falls es sich um eine...
- ...arithmetische Folge handelt.
 - ...geometrische Folge handelt.

$$\begin{aligned} -12 &= \frac{3}{2} + 3d \Rightarrow d = -\frac{9}{2} & \Rightarrow a_n &= \frac{3}{2} - (n-1) \cdot \frac{9}{2} \\ -12 &= \frac{3}{2} \cdot q^3 \Rightarrow q = -2 & \Rightarrow a_n &= \frac{3}{2} \cdot (-2)^{n-1} \end{aligned}$$

- (c) Kann die Summe von unendlich vielen Gliedern für diese Folge berechnet werden? Begründe?

arithmetische Reihe kann nie konvergieren, geometrische Reihe konvergiert nur wenn $|q| < 1$. Also in diesem Fall nein!

- (d) Was ist die Summe der ersten 20 Glieder der arithmetischen Folge?

$$s_{20} = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 20 \cdot \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2} - 19 \cdot \frac{9}{2}\right) = -82.5$$

- (e) Eine periodische Zahl $0.\bar{9}$ kann als unendliche geometrische Reihe angesehen werden, wenn

$$\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots$$

Benutze das Wissen über geometrische Reihen, um zu zeigen, dass $0.\bar{9} = 1$.

Es ist eine geometrische Folge mit $a_1 = \frac{9}{10}$ und $q = \frac{1}{10} < 1$. Das heisst wir können den Grenzwert berechnen:

$$s = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{9}{10} \cdot \frac{10}{9} = 1$$

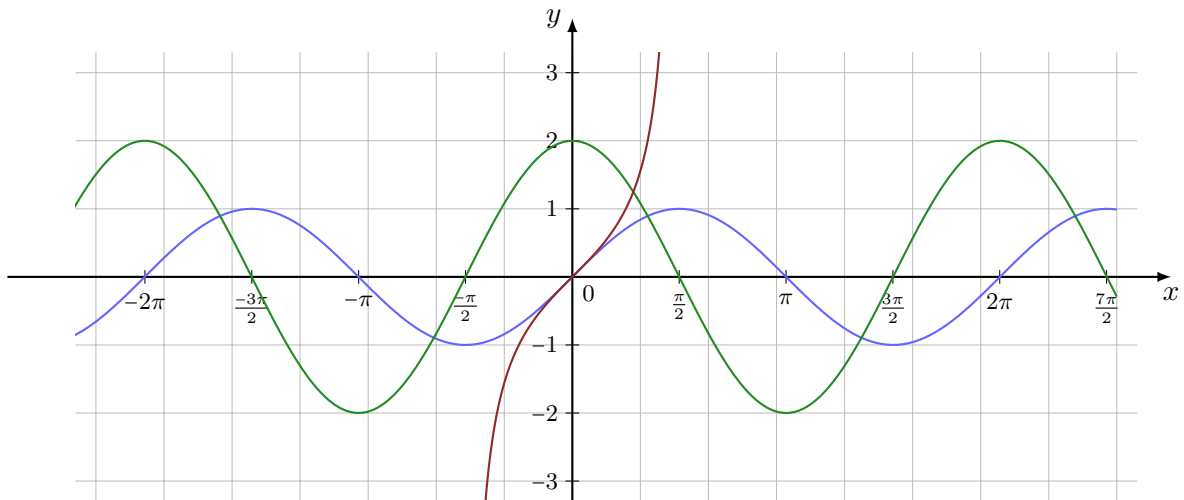
Aufgabenstellung

(a) Skizziere die Graphen der folgenden Funktionen.

• $f(x) = \sin(x)$

• $g(x) = 2 \cdot \cos(x)$

• $h(x) = \tan(x)$



(b) Erkläre die Bedeutung der Werte auf der x -Achse.

Winkel in Bogenmass $\Rightarrow$ Winkel wird mit der Bogenlänge im Einheitskreis beschrieben

(c) Erkläre anhand des Einheitskreis, wie erkannt werden kann, für welche Winkel der Tangenswert positiv resp. negativ ist.

positiv im 1. und 3. Quadranten $\Rightarrow$ Cosinus- und Sinus-Werte haben dasselbe Vorzeichen

(d) Benutze die Graphen oben, um zu erklären, was ein Wendepunkt ist und wie er algebraisch berechnet werden kann.

Wendepunkt ist eine Änderung der Krümmung $\Rightarrow$ Extremum der ersten Ableitung $\Rightarrow f''(x) = 0$

(e) Benutze die Graphen oben, um zu zeigen, dass der Cosinus die Ableitung des Sinus ist. Wenn wir formell die Ableitung einer unbekannten Funktion bestimmen wollen, verwenden wir den Differentialquotienten. Erkläre, wie dieses Vorgehen funktioniert und worauf zu achten ist.

Differentialquotient ist der Grenzwert der Steigung einer Sekante $\Rightarrow$ lässt man den zweiten Punkt entlang der Funktion zum Ersten wandern, wird der Abstand zwischen den Punkten immer kleiner und somit wird aus der Sekante eine Tangente.

21	arg1	FolgenReihen
-----------	------	--------------

Aufgabenstellung

Inhalt...

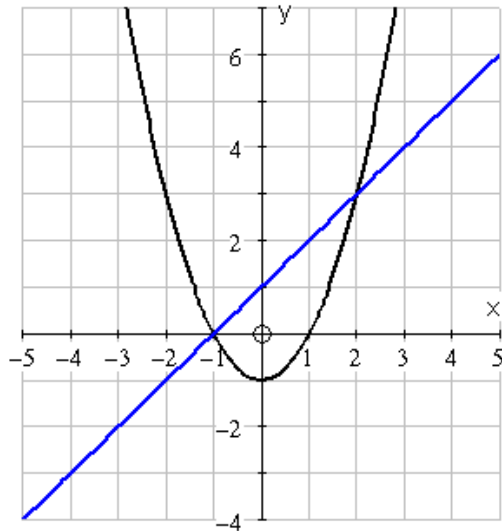
22	arg1	Differential
-----------	------	--------------

Aufgabenstellung

Inhalt...

Aufgabenstellung

Gegeben sind die zwei Funktionsgraphen:



- (a) Wie lauten die Funktionsgleichungen der abgebildeten Graphen?
- (b) Wie bestimmt man die Schnittpunkte?
- (c) Was versteht man unter dem Schnittwinkel der Graphen im Schnittpunkt $(2/3)$ und wie müsste man diesen berechnen?
- (d) Wie berechnet man die Fläche zwischen den beiden Graphen?
- (e) VG: Schnittwinkel, zwei Geraden, Ebenen? Skalarprodukt.